Activité de recherche

Trois droites face à un plan — 30 min.

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y + z = 3$. Dans chaque question, le paramètre t parcourt $\mathbb{R}$.

1. La droite d_1 admet la représentation $(x; y; z) = (t; t; t)$. Déterminer $d_1 \cap \mathcal{P}$.
2. La droite d_2 admet la représentation $(x; y; z) = (3 + t; -t; 0)$. Déterminer $d_2 \cap \mathcal{P}$.
3. La droite d_3 admet la représentation $(x; y; z) = (t; -t; 0)$. Déterminer $d_3 \cap \mathcal{P}$.
4. Pour chaque droite, préciser si l'équation obtenue après substitution dans celle du plan a une solution unique, aucune solution ou tout réel pour solution. Relier ces cas aux positions géométriques trouvées.